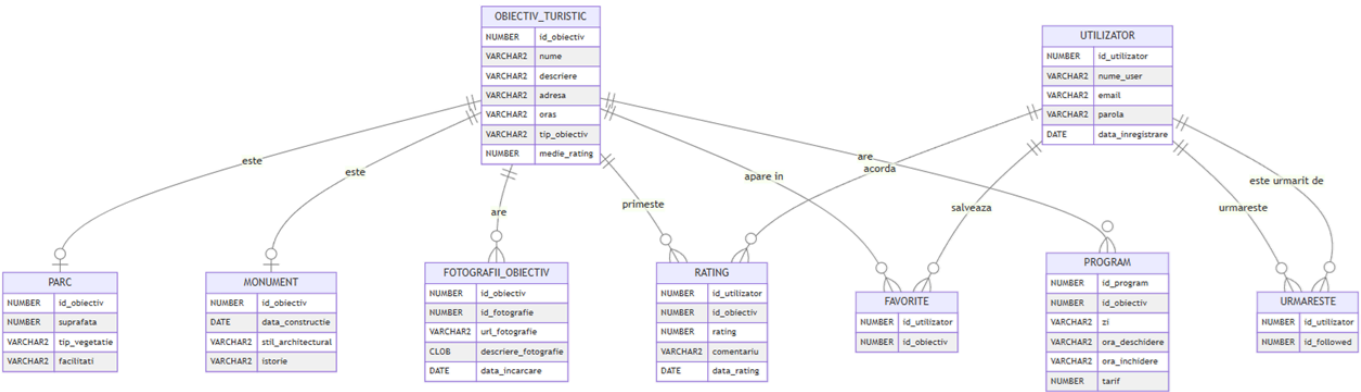


Implementarea diagramei conceptuale

Schema bazei de date

Baza de date conține 9 tabele organizate în jurul entității centrale **OBIECTIV_TURISTIC**.

Tabel	Cheie primară	Descriere
OBIECTIV_TURISTIC	id_obiectiv	Entitate centrală; conține date generale despre obiectiv
PARC	id_obiectiv (FK)	Subtip de obiectiv — parc
MONUMENT	id_obiectiv (FK)	Subtip de obiectiv — monument
FOTOGRAFII_OBIECTIV	(id_obiectiv, id_fotografie)	Fotografii asociate unui obiectiv
UTILIZATOR	id_utilizator	Conturi de utilizator
RATING	(id_utilizator, id_obiectiv)`	Ratinguri și comentarii
FAVORITE	(id_utilizator, id_obiectiv)	Obiective marcate ca favorite
PROGRAM	(id_obiectiv, id_program)`	Program de vizitare și tarif
URMARESTE	(id_utilizator, id_followed)	Relații de urmărire între utilizatori



Setup bază de date

Pasul 1: Serverul

Asigurați-vă că aveți o instanță **Oracle Database Server** disponibilă cu una dintre variantele următoare.

Opțiunea 1: Local

Descărcați varianta disponibilă în funcție de SO.

Download [Oracle Database Server -- Database Home](#)

Urmați instrucțiunile pentru [instalare](#).

Opțiunea 2: Container Docker

Mai multe detalii despre instalare Docker Desktop găsiți în fișierul Oracle_Docker.pdf Puteți utiliza imaginile disponibile la:

[Oracle 21c](#)

[Oracle 23c](#)

Comenzile pentru a porni containerul în Docker sunt:

Varianta 21c

```
docker run -d --name oracle-db -p 1521:1521 -e ORACLE_PASSWORD=parola123
gvenz1/oracle-xe
```

Varianta 23c

Se crează un containe cu numele oracle-free. User SYS va avea parola parola123. Și se va putea conecta la baza de date având host=localhost și SID=free.

```
docker run -d --name oracle-free -p 1521:1521 -e ORACLE_PASSWORD=parola123
gvenz1/oracle-free
```

Atenție: Cele două containere nu pot rula simultan pe același port **1521**. Dacă doriți să le rulați în paralel, schimbați portul gazdă al unuia (ex. **-p 1522:1521**) și actualizați corespunzător parametrul **Port** în clientul SQL, precum și intrarea din **tnsnames.ora** din interiorul containerului.

Opțiunea 3: Oracle Cloud Infrastructure

Creați o instanță [Autonomous Database](#) utilizând [OCI](#).

Pasul 2: Configurare utilizator

2.1 Conectare cu SYS

Conectați-vă ca utilizator **SYS** cu rolul **SYSDBA** la serverul pornit la pasul 1, folosind un client SQL (ex. Oracle SQL Developer sau extensia SQL Developer pentru VS Code, DBeaver, SQLcl).

Parametrii de conexiune în funcție de varianta aleasă:

Parametru	Oracle 23c (oracle-free)	Oracle 21c (oracle-db)
Host	localhost	localhost
Port	1521	1521
Service Name	free	XE
Username	SYS	SYS
Parolă	parola123	parola123
Role	SYSDBA	SYSDBA

Create Connection oracle-free-sys

Connection Name

oracle-free-sys

User Info

Proxy User

Authentication Type

Default

Role

SYSDBA

Username

SYS

Password

☐ Save Password

Connection Type

Basic

Details

Advanced

Hostname

localhost

Port

1521

Type

Service Name

Service Name

free

Cancel

Test

Connect

Save

2.2 Crearea utilizatorului de proiect

După conectarea cu SYS, rulați scriptul [create_user_proiect.sql](#) sau executați manual comenzile de mai jos:

```
CREATE USER proiect IDENTIFIED BY proiect;

-- Acordă toate privilegiile (recomandat doar în mediu de dezvoltare)
GRANT DBA TO proiect;

-- Spațiu nelimitat pe tablespace-ul implicit
ALTER USER proiect QUOTA UNLIMITED ON users;
```

Alternativ, dacă nu doriți rolul DBA, acordați privilegii minime:

```
GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE, CREATE SEQUENCE,  
      CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE, CREATE TRIGGER TO proiect;  
ALTER USER proiect QUOTA UNLIMITED ON users;
```

2.3 Conectare cu utilizatorul proiect

Creați o conexiune separată cu noul utilizator pentru a rula scripturile aplicației:

Parametru	Oracle 23c (oracle-free)	Oracle 21c (oracle-db)
Host	localhost	localhost
Port	1521	1521
Service Name	free	XE
Username	proiect	proiect
Parolă	proiect	proiect
Role	Default	Default

Create Connection oracle-free-proiect

Connection Name

oracle-free-proiect

User Info

Proxy User

Authentication Type

Default

Role

Default

Username

proiect

Password

☐ Save Password

Connection Type

Basic

Details

Advanced

Hostname

localhost

Port

1521

Type

Service Name

Service Name

free

Cancel

Test

Connect

Save

Pasul 3: Rularea scripturilor

Conectați-vă cu utilizatorul **proiect** și rulați scripturile în ordinea de mai jos. Folosiți directorul corespunzător versiunii serverului vostru.

Ord.	Fișier	Utilizator	Descriere
1	create_user_proiect.sql	SYS (SYSDBA)	Creează utilizatorul proiect
2	scripturi_21c/ sau scripturi_23c/ → create_schema_obiective.sql	proiect	Creează tabelele și secvența
3	scripturi_21c/ sau scripturi_23c/ → insert_schema_obiective.sql	proiect	Inserează date de test
4	scripturi_21c/ sau scripturi_23c/ → update_schema_obiective.sql	proiect	Actualizează date (DML avansat)
5	scripturi_21c/ sau scripturi_23c/ → exemple_interogari_schema_obiective.sql	proiect	Interogări demonstrative

Atenție la versiune: [scripturi_23c/insert_schema_obiective.sql](#) folosește sintaxa multi-VALUES (`INSERT INTO ... VALUES (...),(...)`) introdusă în Oracle 23c. Pe Oracle 21c folosiți fișierele din [scripturi_21c/](#).

Valori booleene: Coloana **vizitabil** din **OBIECTIV_TURISTIC** este de tip **BOOLEAN** (valori **TRUE/FALSE**) în Oracle 23c. În Oracle 21c, același câmp este **NUMBER(1)** cu o constrângere **CHECK** (`vizitabil IN (0, 1)`) care simulează același comportament cu valorile **1** (true) și **0** (false).

Rularea scripturilor individual

Deschideți un nou SQL Worksheet (Ctrl + Shift + W) și rulați scripturile.

Pentru a rula fiecare script în parte:

```
-- Crearea tabelelor
@scripturi_21c/create_schema_obiective.sql
-- sau
@scripturi_23c/create_schema_obiective.sql
```

```
-- Inserarea datelor de test
@scripturi_21c/insert_schema_obiective.sql
-- sau
@scripturi_23c/insert_schema_obiective.sql
```

```
-- Actualizarea datelor
@scripturi_21c/update_schema_obiective.sql
-- sau
@scripturi_23c/update_schema_obiective.sql
```

```
@scripturi_23c/create_schema_objective.s  Untitled-1
1  @scripturi_23c/create_schema_objective.sql
2
3  @scripturi_23c/insert_schema_objective.sql
4
5  @scripturi_23c/update_schema_objective.sql
6
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY RESULT **SCRIPT OUTPUT** TASK MONITOR AZURE QUERY RESULTS

> **SCRIPT OUTPUT**

Table PROGRAM created.

Table FAVORITE created.

Table URMARESTE created.

5 rows inserted.

2 rows inserted.

Resetarea schemei

Pentru a șterge toate tabelele și a relua de la zero:

```
-- Rulat ca utilizator proiect
@scripturi_21c/drop_schema_objective.sql
-- sau
@scripturi_23c/drop_schema_objective.sql
```